VI. Egy ritka örökletes betegség 10 pont

Olvassa el figyelmesen a lenti szöveget, majd ismeretei és a szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre!

Az Andersen-kór a glikogénanyagcsere-betegségek genetikai alapú csoportjába tartozik. Furcsának tűnő neve az amerikai Dorothy H. Andersentől származik, aki 1956-ban írta le ezt a kórképet. Az elágazó láncú glikogén elágazásaiért felelős enzim szintézise sérül egy pontmutáció miatt. A rendellenes glikogén a szervezet számára felhasználhatatlan, és felhalmozódása károsítja a glikogént előállító és raktározó szerveket. Jellemző tünetek a sárgás bőrszín, az alacsony vércukorszint és a csökkent növekedés. A betegség legtöbbször már csecsemőkben jelentkezik és gyakran korai halálhoz vezet. A vizsgálatok szerint a glikogén elágazásaiért felelős enzimet egyetlen gén recesszív hatású allélja kódolja, mely testi kromoszómás öröklődésű. Közel 20000 születésre jut egy beteg homozigóta csecsemő.

1. A glikogén polimer jellegű elágazó láncú molekula. Nevezze meg a hidrolízise során keletkező monomerét!

   .....

2. A növényvilágban mely poliszacharid lát el a glikogénhez hasonló feladatot?

   .....

3. Nevezzen meg két, különböző szöveti felépítésű, glikogént raktározó szervet az emberben! (2 pont)

   …….…….. és ……

4. Magyarázza meg, hogy az Andersen-kór tünetei között miért jelenik meg a sárgaság és a csökkent súlygyarapodás! (2 pont)

   .....

   .....

5. A Hardy-Weinberg összefüggés felhasználásával adja meg három tizedesjegy pontossággal, a beteg személyek, illetve a betegséget okozó allél gyakoriságát a populációkban! (2 pont)

   .....

   .....

6. Némely esetben a gén domináns alléljában bekövetkezett pontmutáció ellenére működőképes, hibátlan enzim szintetizálódik. A genetikai kódszótár mely tulajdonságával magyarázható ez a jelenség?

   .....

7. Az előrehaladott Andersen-kór gyakran jár együtt méreganyagok felhalmozódásával. Mely szerv károsodása magyarázhatja ezt a tünetet?

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen